

HTML -

HyperText Markup Language

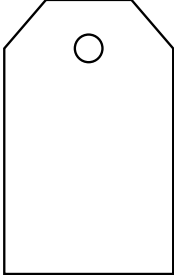
Zusammenfassung



Tags & Attribute

HTML - Hypertext Markup Language

×



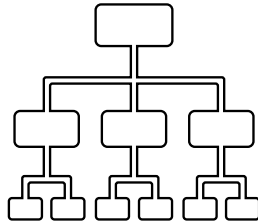
Tag-Strukturen

`<tagname></tagname>`

Richtig:

`<tag1><tag2></tag2></tag1>`

×



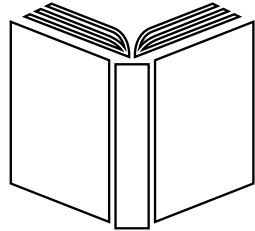
Attribut-Struktur

`<tagname`

`attribut1="value1"`

`att1="val1"...>`

×



Empty Tags

KEIN Inhalt, KEIN
schließendes Tag

Auszeichnungen - Tags - Elemente

MARKUP LANGUAGE - Auszeichnungssprache

- Auszeichnungen werden durch Tags angegeben:
- STRUKTUR: `<tagname></tagname>`
- Öffnendes Tag: `<tagname>` (Beispiel: `<p>`, Anfang eines Absatzes)
- Schließendes Tag: `</tagname>` (Beispiel: `</p>`, Ende eines Absatzes)
- „geöffnete“ Tags müssen bis auf wenige Ausnahme geschlossen werden!
- BEISPIEL: `<p>Mein Absatz</p>`
- AUSNAHME: `<br>` (Zeilenumbruch)

Auszeichnungen - Empty Tags - Leere Auszeichnungen

MARKUP LANGUAGE - Auszeichnungssprache

- Dürfen KEINEN Inhalt haben
- Dürfen KEIN schließendes Tag haben

Richtig oder Falsch?

`<hr>` ODER `<hr />` (Horizontale Linie)

`<img>` ODER `<img />` (Bild)

- Englisch „void elements“ MDN - <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/hr>

Richtig oder Falsch?

`<hr></hr>` = `<hr/>`

Auszeichnungen - Empty Tags - Leere Auszeichnungen

MARKUP LANGUAGE - Auszeichnungssprache

- Tags können mit **ATTRIBUTEN** versehen werden:

```
1 <tagname attribut1="value1" attribut2="value2" a3="v3" ...></tagname>
```

Beispiel: <p lang="fr"> ... </p>

- Für manche Attribute muss kein Wert angegeben werden.
((Schlechter Stil))
- Anführungszeichen können in HTML entfallen, wenn der Wert nur aus einem Wort besteht.
((Ganz schlechter Stil))

Auszeichnungen - Schachtelung - Tag Baumstruktur

MARKUP LANGUAGE - Auszeichnungssprache

- **Auszeichnungen müssen ineinander verschachtelt werden!**
 - Ein Tag, das in einem anderen Tag geöffnet wird, muss geschlossen werden, bevor das erste Tag geschlossen werden kann.

RICHTIG: <tag1><tag2></tag2></tag1>

FALSCH: <tag1><tag2></tag1></tag2>

Aufbau eines HTML-Dokuments

HTML - Hypertext Markup Language

- Dokumenttyp-Deklaration
 - HTML5: **<!DOCTYPE html>**
- Dokument (<html>) besteht aus:
 - Kopfdaten: **<head></head>**
 - **<title>**
 - **<meta charset="utf8">**
 - Inhalt: **<body></body>**

Absätze und Überschriften

HTML - Hypertext Markup Language

- **Absätze** `<p></p>`
 - Beginnt mit einer neuen Zeile, danach folgt ein Zeilenumbruch
 - Standard: Abstand vor und nach dem Absatz
- **Überschrift** `<h1></h1> ... <h6></h6>`
 - Beginnt jeweils mit einer neuen Zeile, danach folgt ein Zeilenumbruch
 - `<h1>` ist die höchstrangige Überschrift, `<h6>` die niedrigstrangige
 - Von `<h1>` nach `<h2>` kleiner werdende Schrift und kleinere Abstände

Block- vs. Inline-Elemente

HTML - Hypertext Markup Language

- **Blockelemente**

- Können gleichwertige oder Inline-Elemente enthalten
- Beginnt mit neuer Zeile, danach folgt ein Zeilenumbruch (Absatz)
- Üblicherweise durch einen Abstand vor und nach dem Element
- Bisher: h1, ..., h6, p

- **Inline-Elemente**

- Dürfen keine Blockelemente enthalten
- Kein zusätzlicher Zeilenumbruch, normal keine Abstände
- Bisher: b, i, sup, sub, br

Block- vs. Inline-Elemente

HTML - Hypertext Markup Language

Falsch

```
<body>
  <h1>Hello World in h1!</h1>
  <b>
    <p>Dies ist ein erster
    Absatz .</p>
  </b>
</body>
```

Richtig

```
<body>
  <h1>Hello World in h1!</h1>
  <p>
    <b>Dies ist ein erster
    Absatz .</b>
  </p>
</body>
```

Wichtige Globale Attribute

HTML - Hypertext Markup Language

- **<id> - Eindeutiger Name des Elements**
 - Wert: Unique Identifier ohne Leerzeichen
- **<class> - Zuordnung zu einer oder mehreren Gruppen**
 - Wert: unsortierte Liste von Namen
- **<lang> - Sprache des Elementinhalts**
 - Wert: Sprachbezeichner (z.B. de, en, en-us, fr, ...)
- **<title> - Zusatzinformation (advisory)**
 - Wert: beliebig
 - Taucht üblicherweise als Kontexthinweis auf
 - Wird an Unterelementen vererbt

Unsortierte Listen

HTML - Hypertext Markup Language

- **** - unsortierte Liste (unordered list)
 - Üblicherweise dargestellt mit einem Punkt
- **** - Listen-Element (list element)
 - Einzelnes Listenelement

Sortierte Listen

HTML - Hypertext Markup Language

- **** - sortierte Liste (ordered list)
 - Üblicherweise dargestellt mit arabischen Zahlen
Kann durch Attribute eingestellt werden
 - reversed - Zählung umdrehen
 - Wert: leer oder „reversed“
 - start - Startwert der Nummerierung
 - Wert: ganze Zahl
 - type - Typ des Zählers
 - Wert: 1, a, A, i, I
- **** - Listen-Element (list element)
 - Einzelnes Listenelement

HTML - Tabellen

HTML - Hypertext Markup Language

- **<table>** - Tabelle
 - Umfasst die gesamte Tabelle
- **<tr>** - Tabellenzeile (table row)
 - deklariert eine neue Zeile
- **<td>** - Tabelleninhalt (table data)
 - definiert den Inhalt einer Zelle

HTML - Tabellen - Strukturierter

HTML - Hypertext Markup Language

- **<thead>** - Kopfzeile
- **<tbody>** - Tabelleninhalt
- **<tfoot>** - Fußzeile

- Erlaubte Reihenfolgen:
 - thead - tfoot - tbody
 - thead - tbody - tfoot
 - (thead - tfoot - tr*)
 - (thead - tr* - tfoot)
 - thead - tfoot

- Darstellung immer thead - tbody - tfoot
- Keine weitere Formatierung!

HTML - Verweise (URL)

HTML - Hypertext Markup Language

URL - Uniform Resource Locator

- **Lokalisiert** und **identifiziert** eine Ressource, über die zu verwendende Zugriffsmethode und den Ort der Ressource in Computernetzwerken.

<schema>:<schema-spezifischer-Teil>

- **Schema:**
 - Definiert wie der schema-spezifische Teil aufgebaut ist
 - Name des Schemas entspricht meist dem Übertragungsprotokoll
 - HTTP, HTTPS, FTP, MAILTO, FILE, SMTP, IMAP, GOPHER, ...

HTML - Verweise (URL) - Schema HTTP/HTTPS

HTML - Hypertext Markup Language

HTTP - Hypertext Transfer Protocol

HTTPS - „" + Secure

http://<Server>:<Port>/<Pfad>?<Anfrage>#<Fragment>

- **Schema:**

- HTTP / HTTPS

- **Server:**

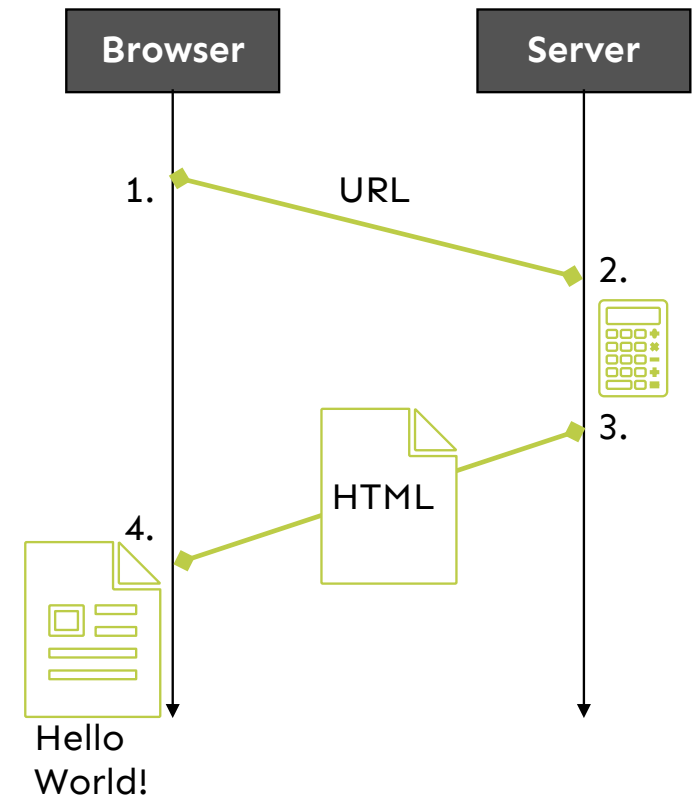
- Voll qualifizierter Domain-Name (**FQDN**, z.B. www.dhbw.de)
- **IPv4-Adresse** dezimal, punkt-getrennt (z.B. **127.0.0.1**)
- **IPv6-Adresse** hexadezimal, doppelpunkt-getrennt und in eckigen Klammern (z.B. **[::1]** -> **[0:0:0:0:0:0:0:1]**)
- Hinweis:
 - Gemäß Spezifikation (RFC1900) soll die Verwendung von IP-Adressen vermieden werden wo immer möglich! -> (<https://www.ietf.org/rfc/rfc1900.txt>)

HTTP - Kommunikation - Browser <—> Server

HTTP - Hypertext Transfer Protocol

- **Anfrage einer HTML-Seite**

1. Browser schickt URL an Server (HTTP GET Request)
2. Server bestimmt / berechnet die Seite
3. Server schickt Seite an Browser
4. Browser stellt Seite dar



HTTP - Kommunikation - HTTP Status Codes

HTTP - Hypertext Transfer Protocol

- **1xx** - Information
- **2xx** - Erfolg
- **3xx** - Umleitung
 - 301 - Moved Permanently
Dauerhaft unter anderer/neuer URL auffindbar
 - 302 - Found
Auffindbar unter neuer URL (temporär)
- **4xx** - Client Fehler
 - 401/403 - Unauthorized/Forbidden
 - 404 - Not Found
- **500** - Server Fehler

HTML - Formulare

HTML - Hypertext Markup Language

- `<form>` - Formular
 - `method` - Sendemethode
 - Wert: "post", "get"
 - `action` - Sendeziel
 - Wert: absolute oder relative URL
 - `name` - Name des Formulars
 - Wert: bezüglich aller form-Tags eindeutiger Bezeichner
- `<input>` - Eingabefeld
 - `name` - eindeutiger Name des Eingabefeldes
 - Wert: eindeutiger Bezeichner

HTML - Aufbau eines HTML - Head

HTML - Hypertext Markup Language

```
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Hello World</title>
8  </head>
```

- Weitere Elemente
 - <base> - Basis für relative URLs
 - <link> - Logische Beziehungen
 - <meta> - Metadaten
 - <script> - JavaScript einbinden
 - <style> - CSS einbinden